Ramanova spektroskopie



- Komplementární metoda k infračervené spektroskopii.
- 1928 – Sir Chandrasekhara Venkata Rāman objevil nepružný rozptyl záření (Ramanův rozptyl).
- Využívá silné zdroje monochromatického záření – lasery.
- Při interakci se vzorkem dochází z největší části k Rayleighovu rozptylu, energie rozptýleného záření je stejná jako energie excitujícího záření.
- S nižší pravděpodobností dochází k Ramanovu rozptylu, kdy záření část své energie předává vzorku (Stokesovy linie) nebo ji naopak vzorku odebírá (Anti-Stokesovy linie).
- Aby mohlo dojít k Ramanovu rozptylu, děj musí být spojen se změnou tenzoru polarizovatelnosti.

Teoretický základ

Vzorek + monochromatické záření z UV/VIS oblasti o vlnočtu $\tilde{\nu}_o$, sledováno rozptýlené záření ν (kolmo na směr dopadu):

pružný rozptyl na makroskopických částicích (Tyndalův) nebo molekulách (Rayleighův):

$\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_o$

nepružný rozptyl (výměna energie se vzorkem):

$\tilde{\nu} \neq \tilde{\nu}_o$

Poměr intenzity excitačního, Rayleighova a Ramanova záření:
cca $1 : 10^{-5} : 10^{-8}$

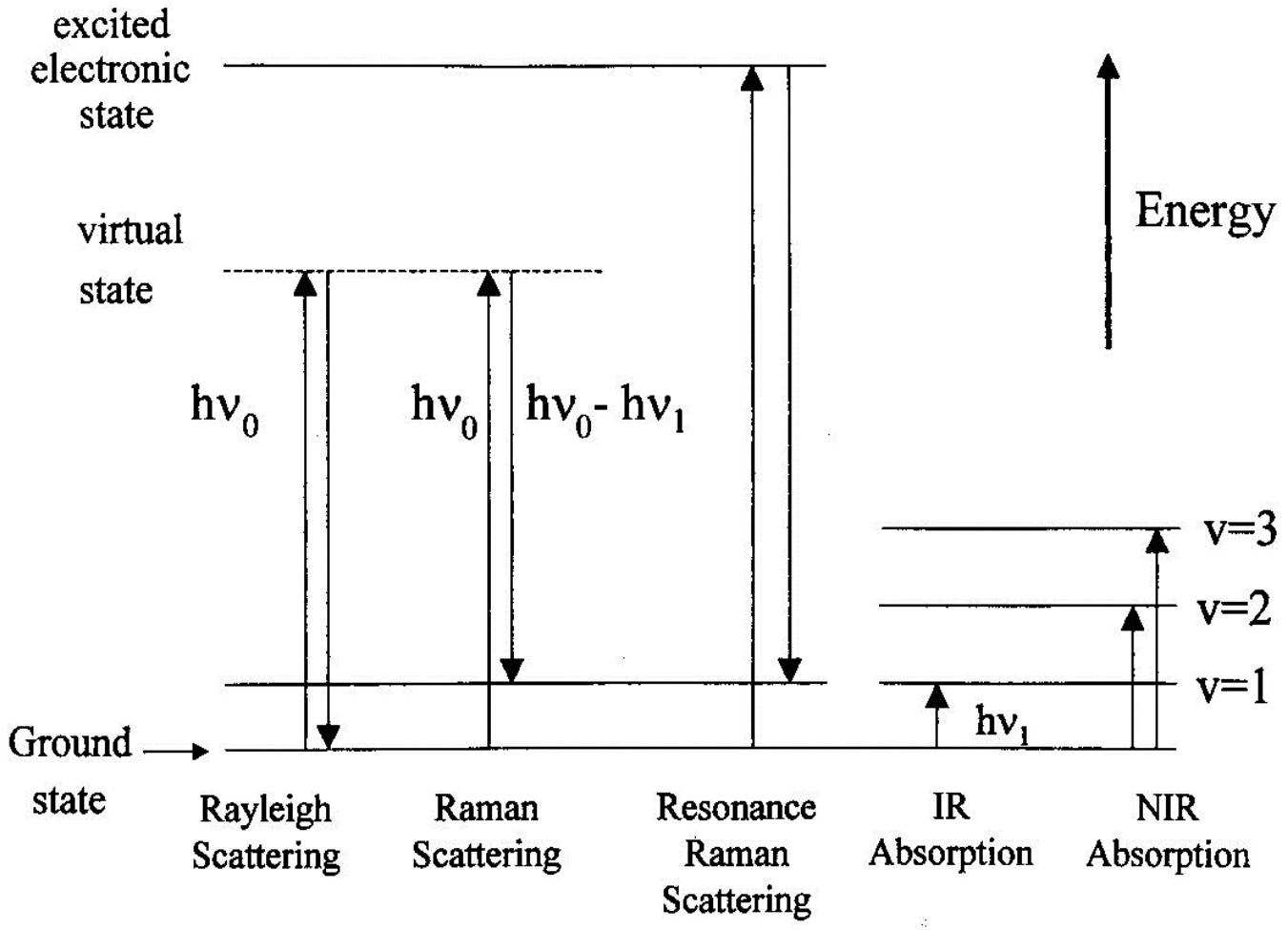
$\Delta E \neq E_n - E_o$ (quasi-excitovaný stav)

$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_o - \tilde{\nu}_i'$ Stokesovy čáry

$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_i'' - \tilde{\nu}_o$ anti-Stokesovy čáry (intenzita stoupá s teplotou - obsazení vyšších stavů)

$\Delta\tilde{\nu}$ Ramanův posun; poloha signálu nezávisí na ν_o. Je mírou energie potřebné ke změně vibračního stavu molekuly $\Rightarrow$ analogie údajů v IR; $\Delta\tilde{\nu}$ (Raman) $\equiv \Delta\tilde{\nu}$ (IR).

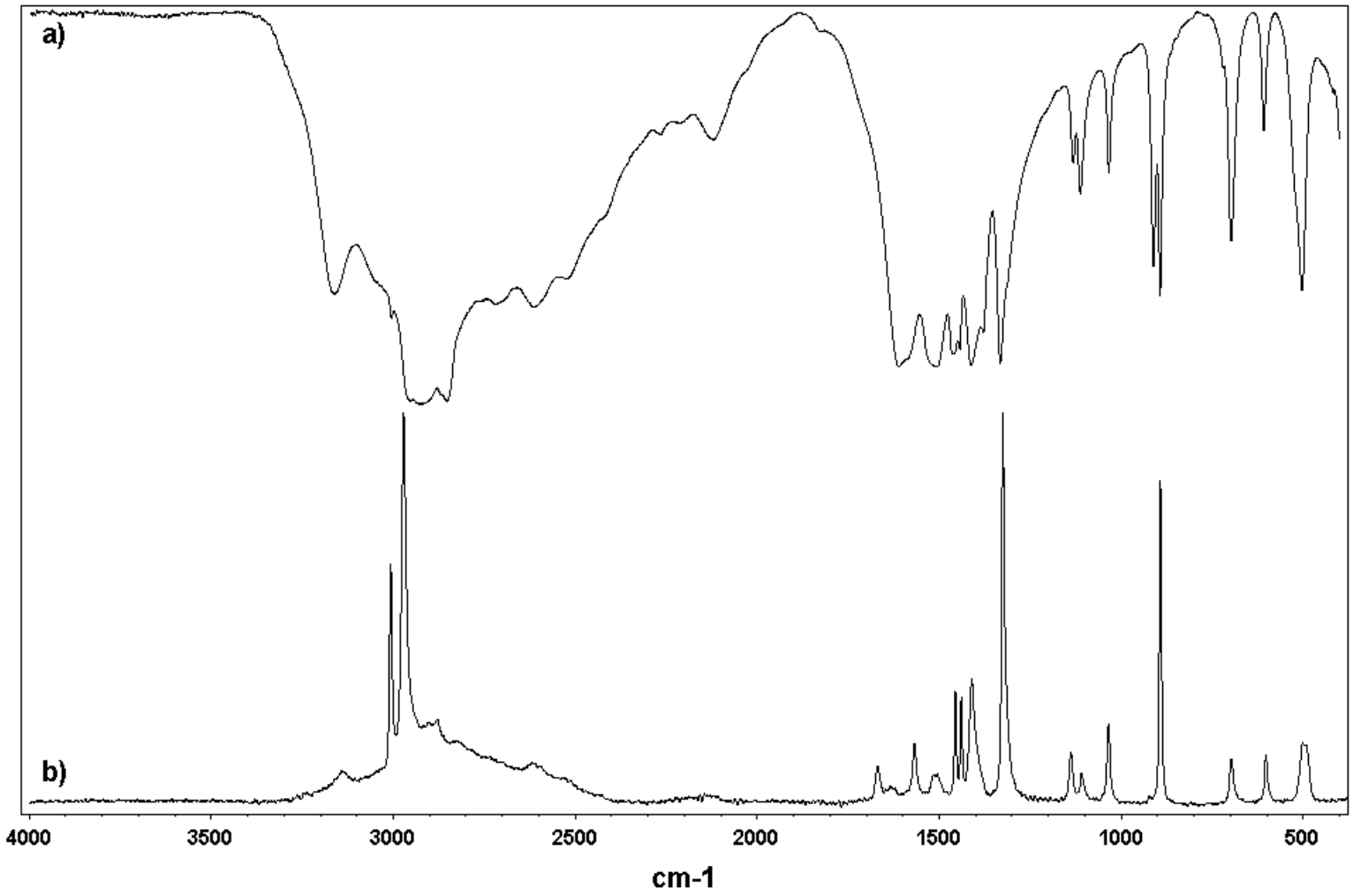
Ramanova a IR spektroskopie



Ramanova spektroskopie

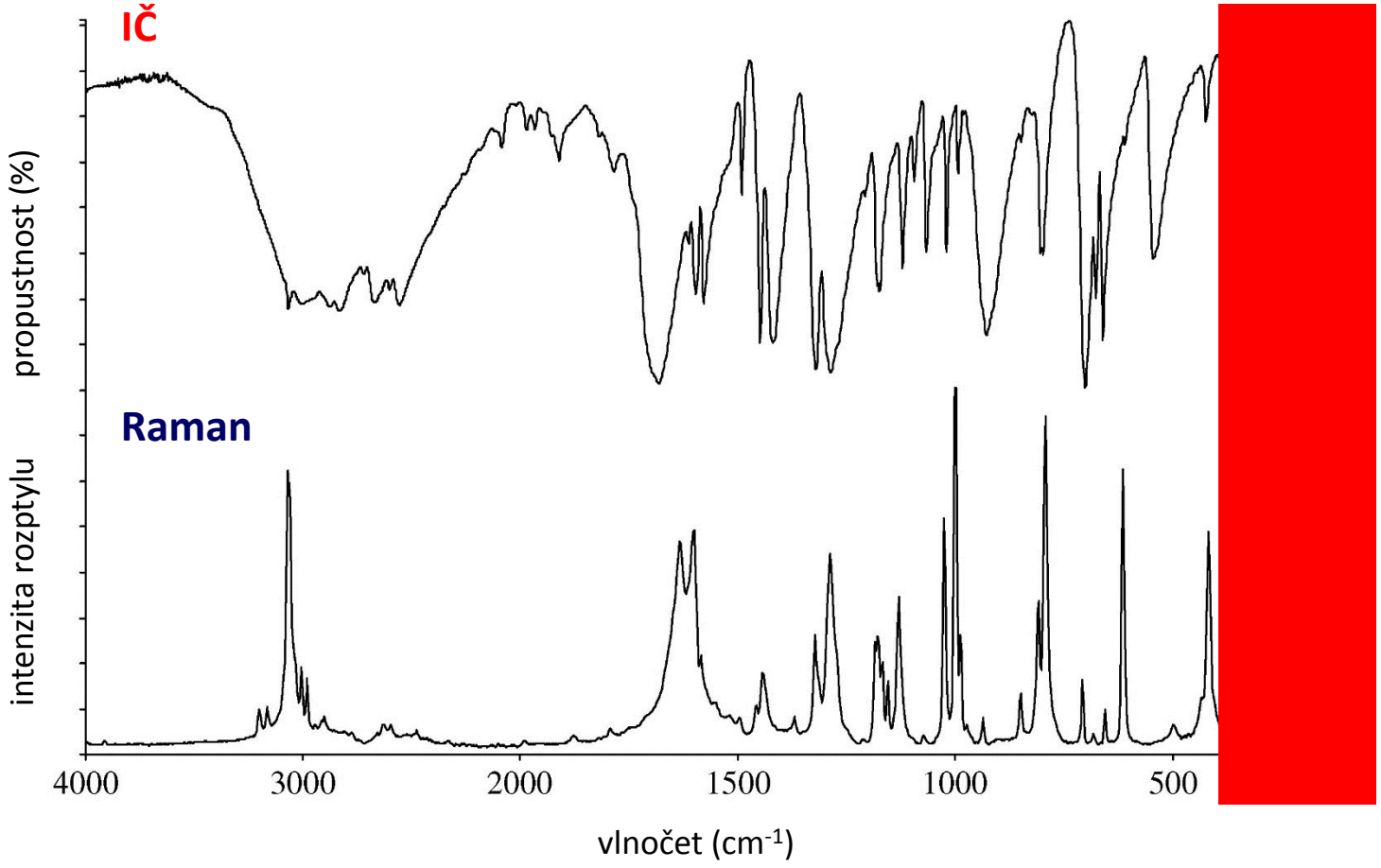
	Infrared	Raman
Fyzikální efekt	Absorpce Změna diplového momentu (silné, iontové vazby jako O-H, N-H)	Rozptyl Změna polarizovatelnosti (silné: kovalentní vazby jako C=C, C-S, S-S)
Příprava vzorku	Optimální tloušťka (transmission mode)	Bez kontaktu, destrukce jednoduchá příprava voda nebo sklo neruší měření
Komplikace	Silná absorpce skla, vody, CO_2	Fluorescece
Materiály	Zejména organické látky	Neomezeno
Frekvenční rozsah	4000 - 700 cm^{-1}	4000 - 50 cm^{-1} (Stokes and Antistokes)

Infračervené a) a Ramanovo b) spektrum glycinu



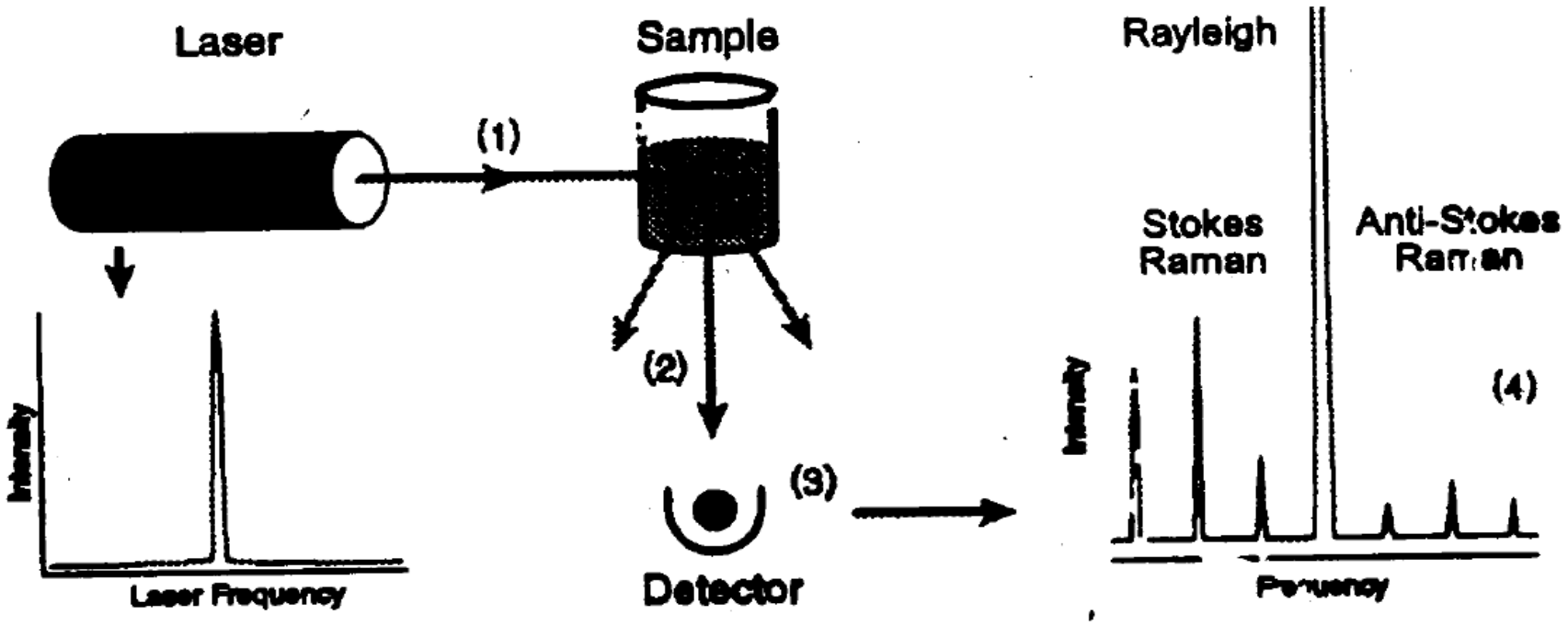
Poloha Ramanových pásů: podle počtu a hmotnosti vibrujících atomů, silových konstant a geometrie molekuly – analogie s infračervenou spektrometrií.

Vibrační spektroskopie – spektra



Infračervené absorpční a Ramanovo spektrum kyseliny benzoové

Ramanova spektroskopie



- He-Ne laser – 632,8 nm
- Ar laser – 488 nm, 496,5 nm a 514,4 nm
- Kr laser – 530,9 nm a 674,1 nm
- Nd:YAG laser – 1064 nm

Experimentální uspořádání

Zdroj monochromatického záření z UV/VIS oblasti: rtuťová výbojka (dříve), lasery (plynové nebo pevnolátkové; oblast VIS nebo blízká IR)

Vzorek: plynný, kapalný, pevný

Kyvety skleněné nebo nefluoreskující křemenné; vyhřívané, chlazené, rotující

Rozpouštědla: vodná, organická se slabými Ramanovými pásy

Detektory: dříve fotografická deska, dnes fotonásobič, event. diodové pole

Rozptýlené záření registrováno ve směru 90° nebo 180° vzhledem ke směru záření dopadajícího.

Nutno odstranit event. fluorescenci, rozptyl na nehomogenních částicích

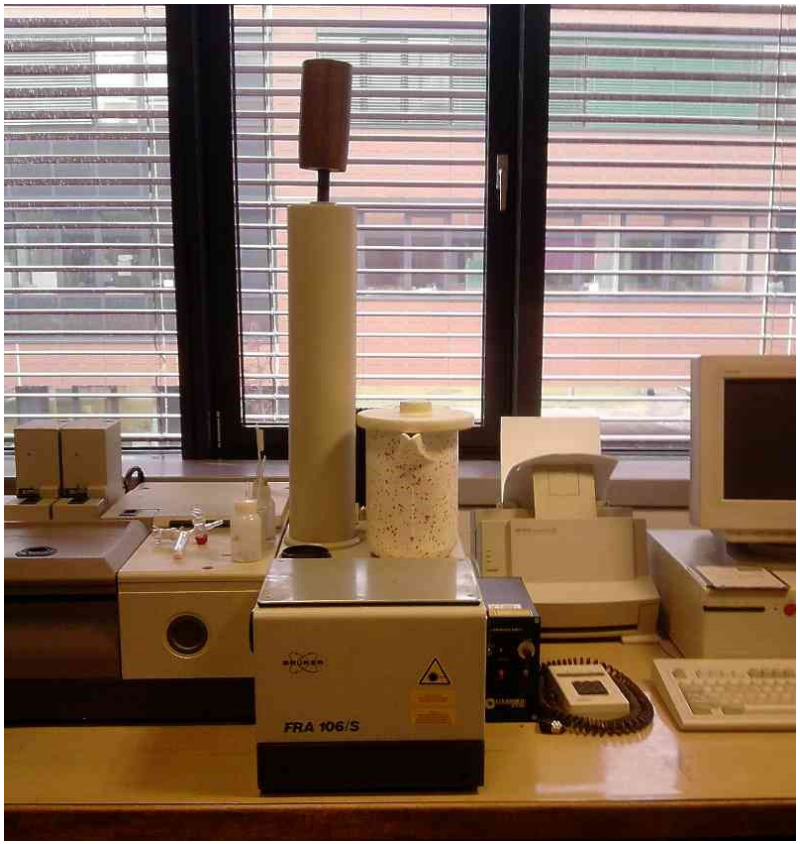
Disperzní Ramanovy spektrometry:

Monochromátor pro rozklad rozptýleného záření: mřížky s velkou rozlišovací schopností

Spektrometry s Fourierovou transformací (FT-Raman): rychlost → akumulace spekter → zvýšení intenzity signálů

Ramanova spektroskopie

Bruker EQUINOX IFS 55/S s Ramanovým nástavcem FRA 106/S

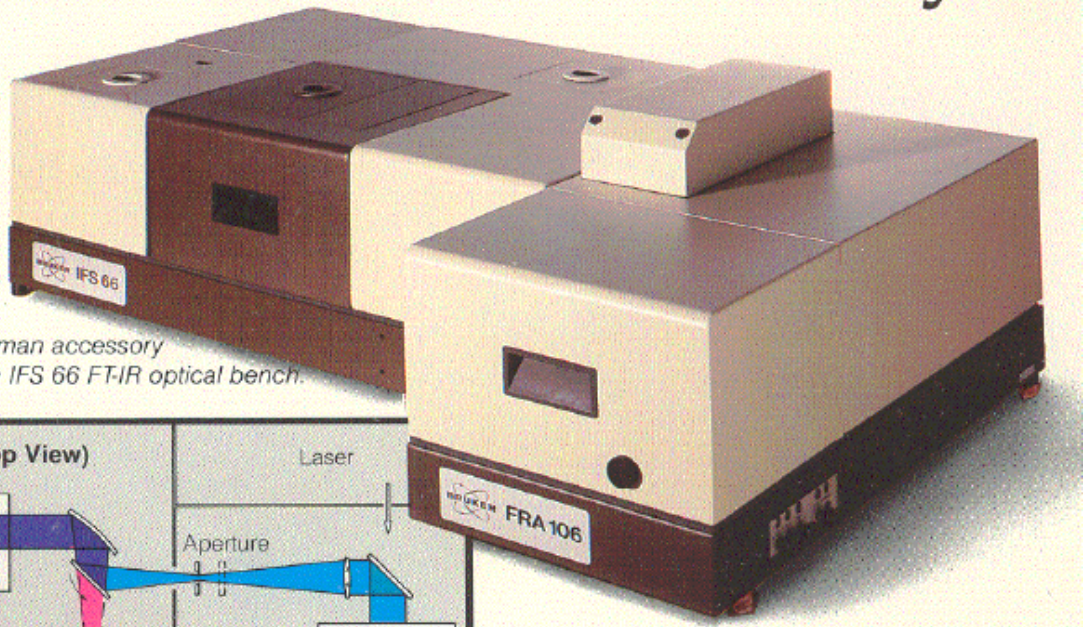




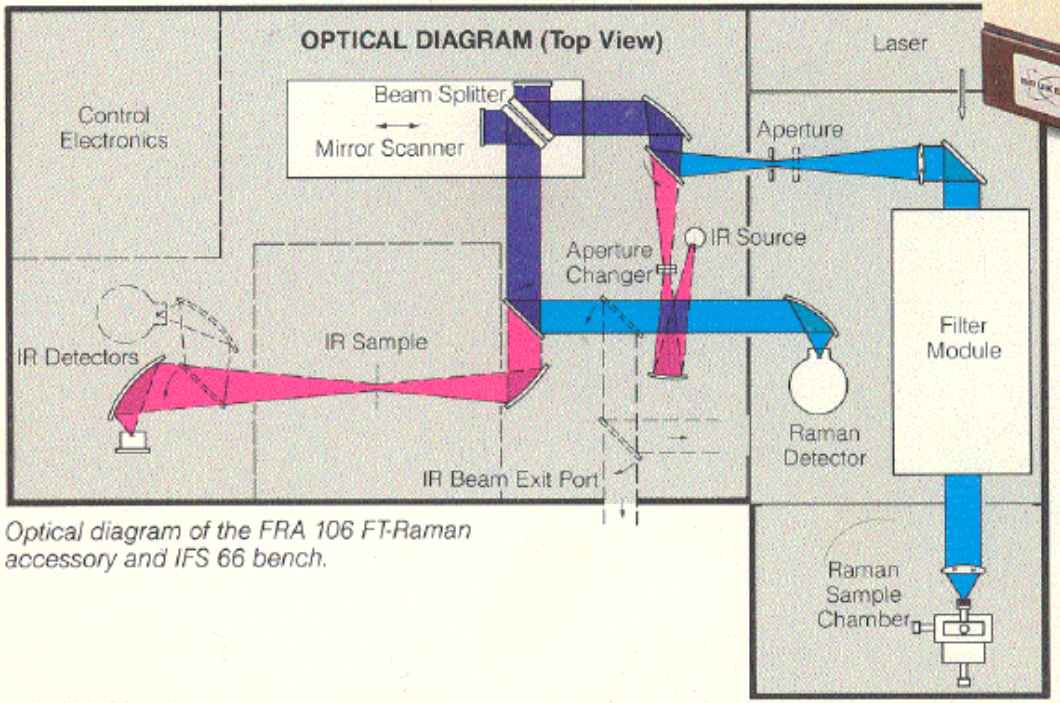
Ramanova spektroskopie

The Bruker FRA 106 FT-Raman Accessory.

The FRA 106 enables the analyst to routinely collect essentially fluorescence-free Raman data without sample preparation.

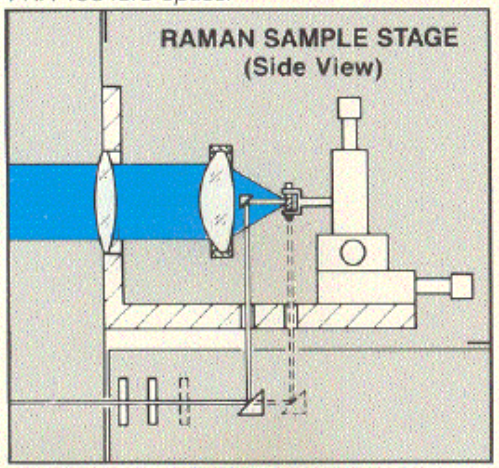


FRA 106 FT-Raman accessory mounted on an IFS 66 FT-IR optical bench.

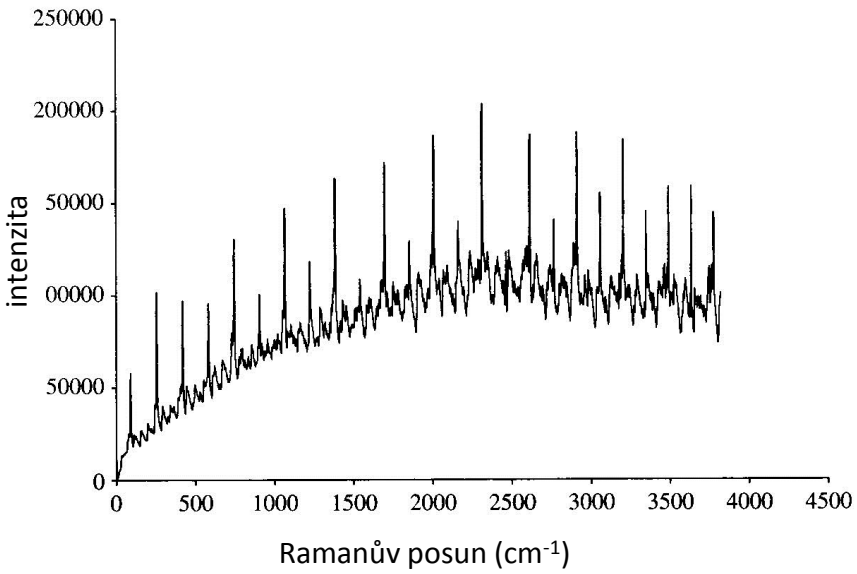


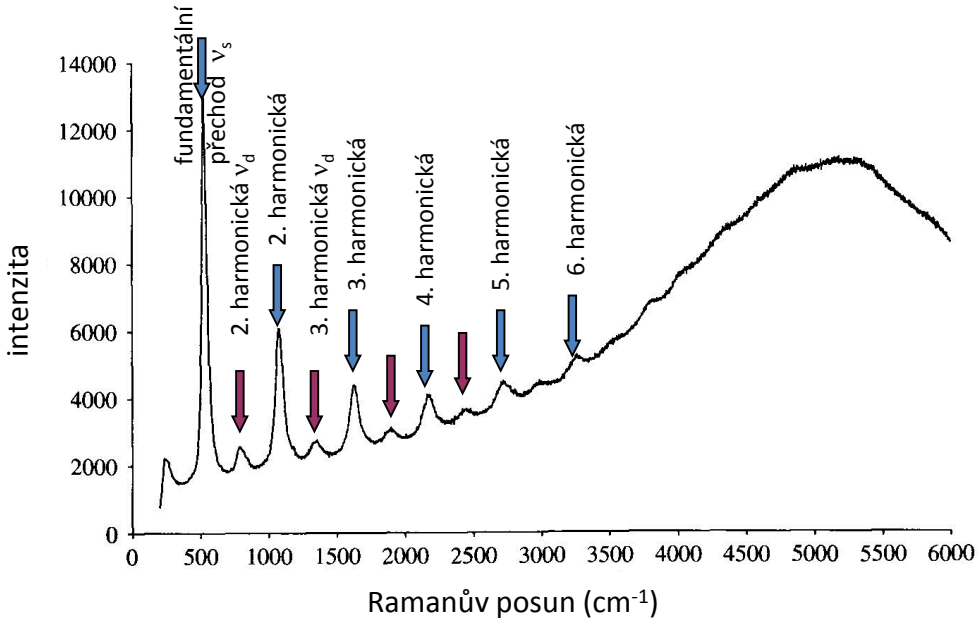
Optical diagram of the FRA 106 FT-Raman accessory and IFS 66 bench.

FRA 106 fore optics.



Rezonanční Ramanův rozptyl





Rezonanční Ramanovo spektrum jódu v pevné fázi při excitaci 514.5 nm.

Z obrázku je patrná anharmonicita, ze které lze odhadnout skutečný průběh potenciálové křivky.

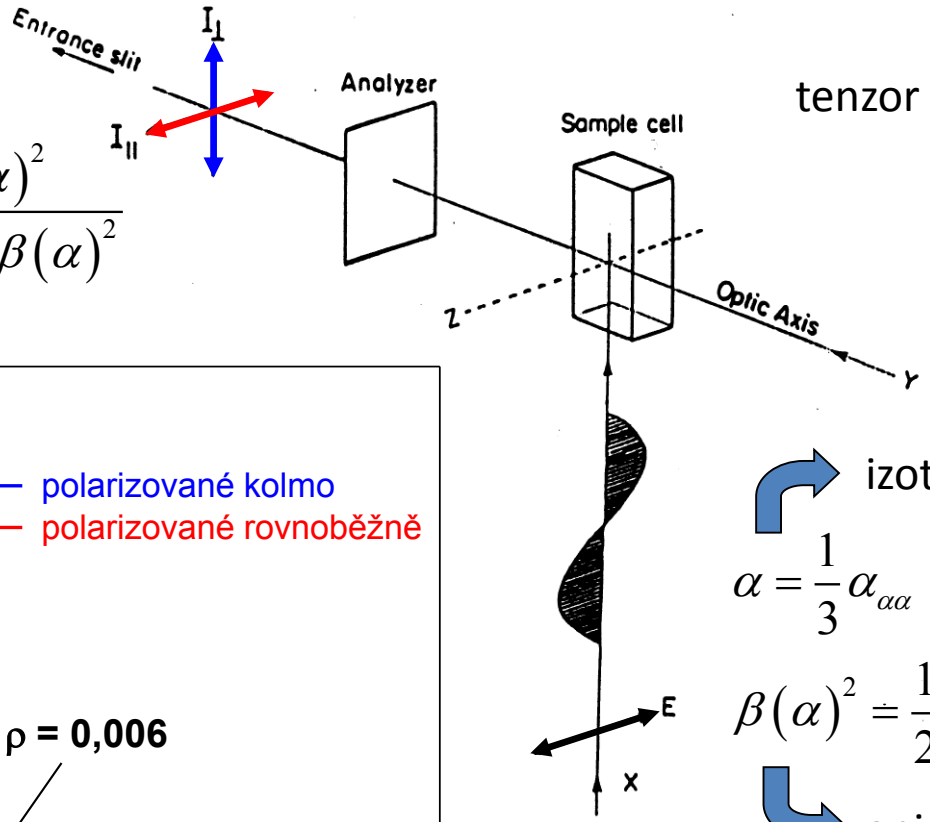
Rezonanční Ramanův rozptyl ultramarínu při excitaci 406 nm (pozadí tvoří široký fluorescenční pás).

selektivně jsou zesíleny pouze některé vibrační módy
nese informaci o rezonančních elektronových stavech
silnější rozptyl (rezonanční zesílení činí několik řádů)

Polarizovaný Ramanův rozptyl

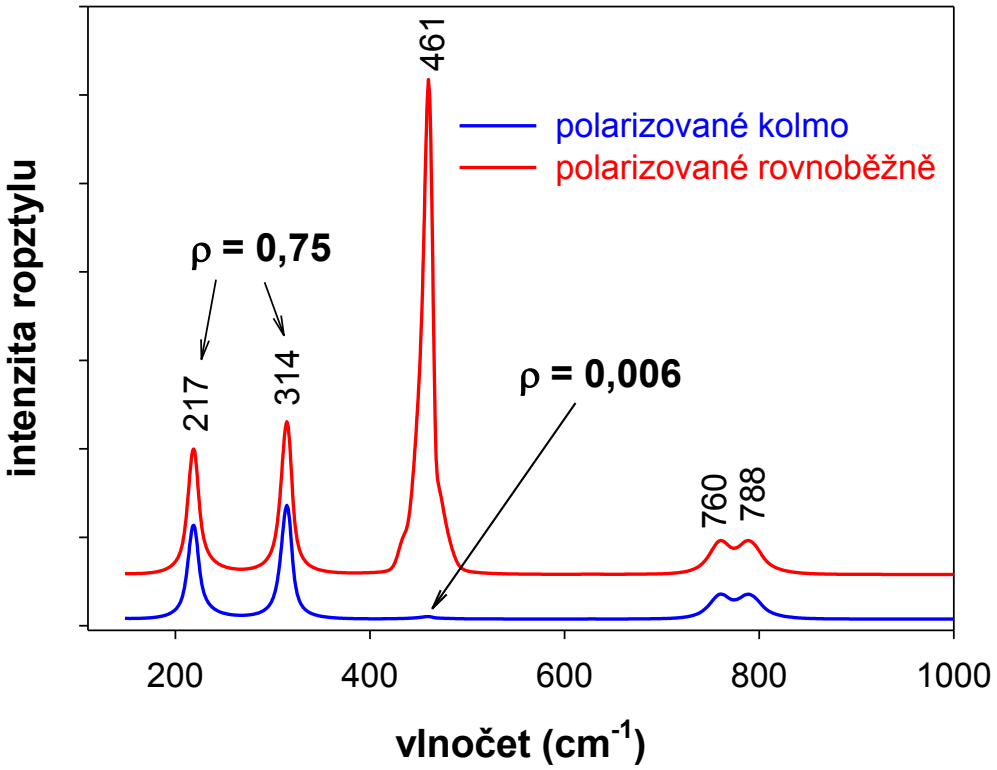
Depolarizační poměr

$$\rho = \frac{I_{\perp}}{I_{\parallel}} = \frac{3\beta(\alpha)^2}{45\alpha^2 + 4\beta(\alpha)^2}$$



tenzor polarizovatelnosti

$$\vec{\mu} = \alpha \vec{E}$$



izotropní invariant

$$\alpha = \frac{1}{3}\alpha_{\alpha\alpha}$$

$$\beta(\alpha)^2 = \frac{1}{2}\left(3\alpha_{\alpha\beta}\alpha_{\alpha\beta} - \alpha_{\alpha\alpha}\alpha_{\beta\beta}\right)$$

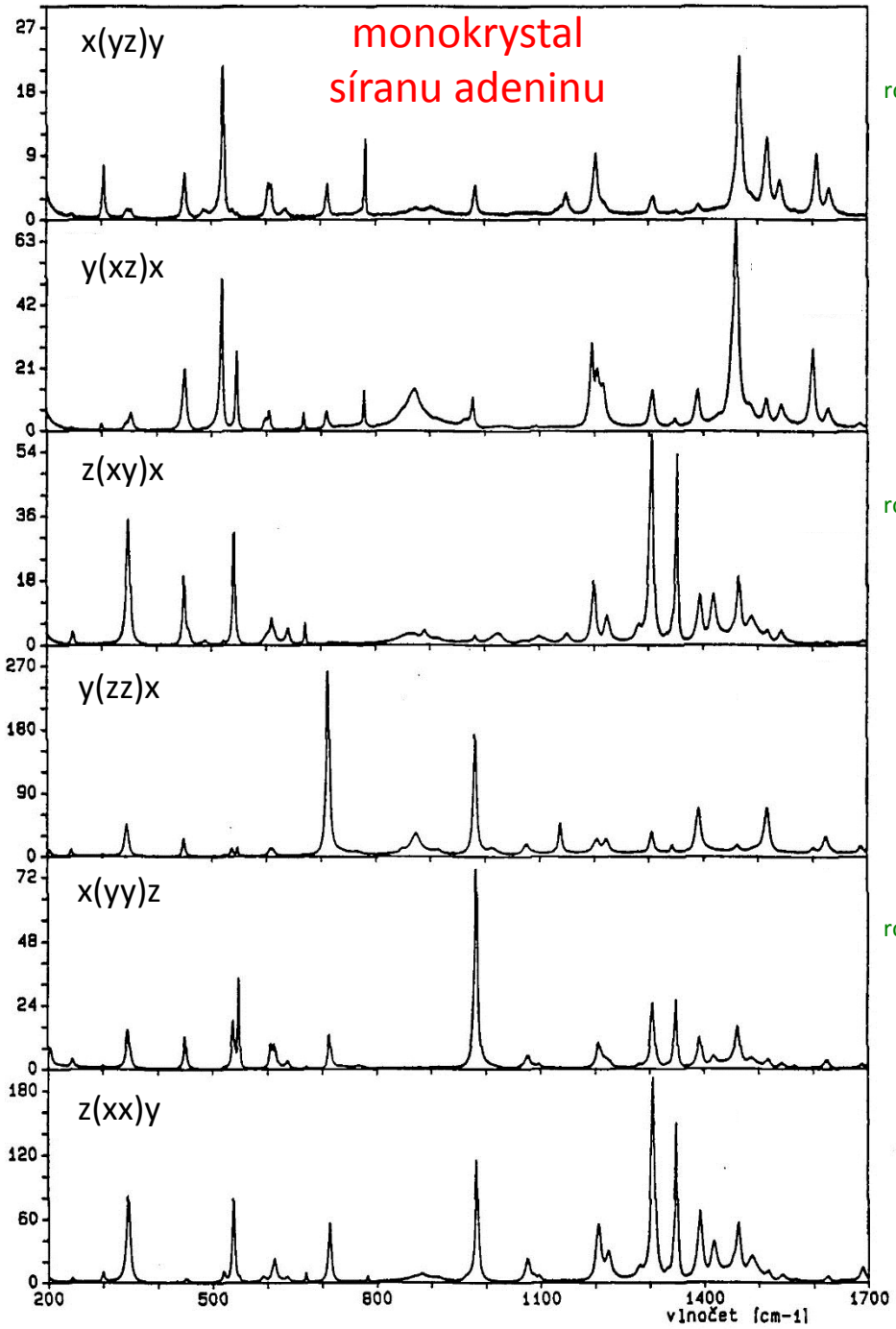
anizotropní invariant

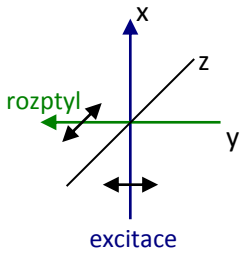
Totální spektrum

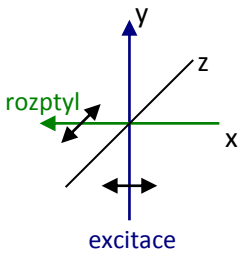
$$I_{tot} = I_{\parallel} + I_{\perp} = 45\alpha^2 + 7\beta(\alpha)^2$$

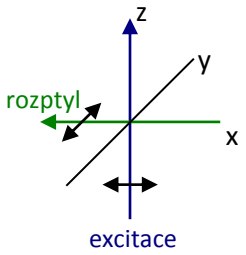
Měření polarizovaných Ramanových spekter v pravoúhlé geometrii experimentu

Polarizovaná Ramanova spektra orthorombického monokrystalu



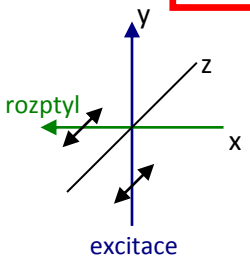


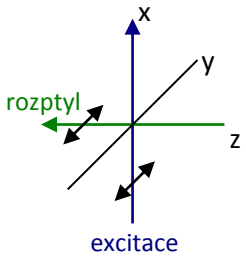


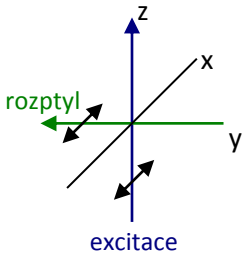


Portova notace

x(yy)z



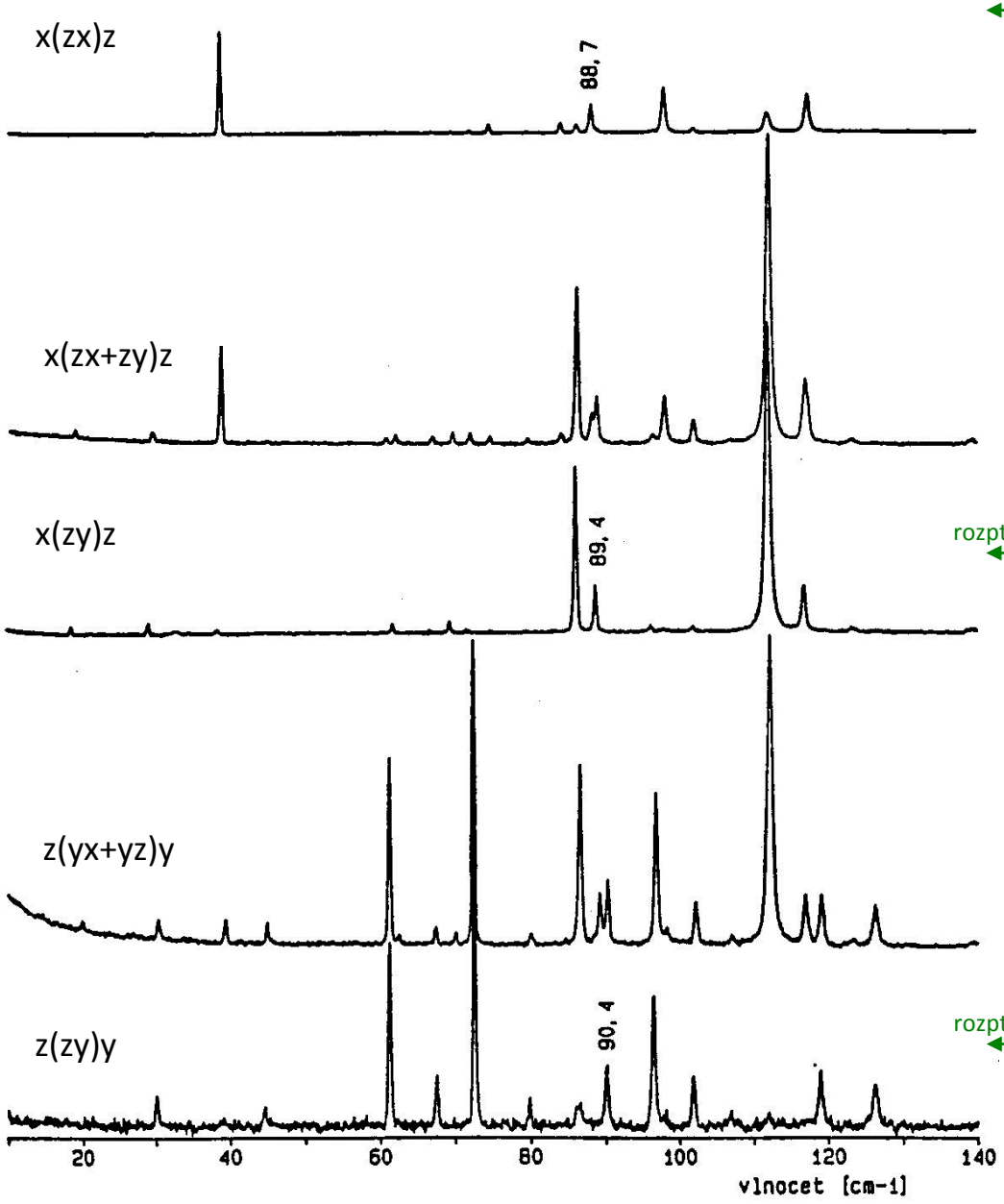


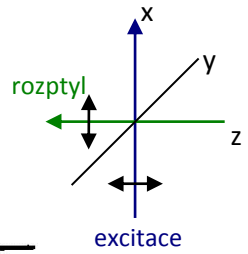


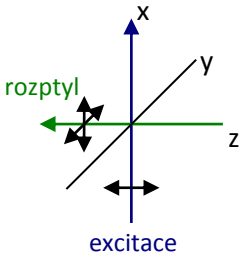
T=300K
oblast vnitro-molekulárních vibrací

Polarizovaná Ramanova spektra orthorombického monokrystalu

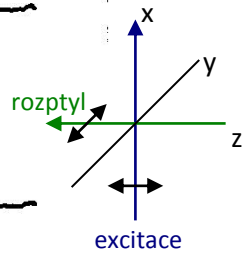
monokrystal síranu adeninu

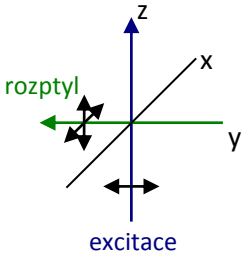




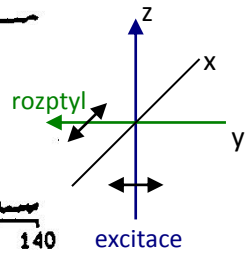


bez analyzátoru





bez analyzátoru



T=10K
nízkofrekvenční oblast
(mezimolekulární vibrace)

Radiation	Wavelength (Å)	Momentum ($Å^{-1}$)	Energy (eV)	Energy transfer (eV)
Neutrons	0·2–10	5–0·1	0·1–0·002	0·1–0·002
Electrons	0·01–100	100–0·01	$\sim 5\times10^{4}$–0·1	Wide
X-ray	1	1	$\sim 10^{4}$	Wide
Visible light				
Raman	5×10^{3}	2×10^{-4}	3	$0\cdot5–5\times10^{-4}$
Brillouin	5×10^{3}	2×10^{-4}	3	10^{-3}–10^{-6}
Rayleigh linewidth	5×10^{3}	2×10^{-4}	3	10^{-8}–10^{-14}

